Questions flash Numéro 11 :

Thème : proportions et factorisation

1 Dans une entreprise de 25 employés, 15 personnes travaillent à mi-temps.

Quelle proportion (en %) de l'entreprise représentent les employés à mi-temps ?

1 **Réponse :**

$$p = \frac{n}{N} = \frac{15}{25}$$

$$= \frac{15 \times 4}{25 \times 4} = \frac{60}{100} = \boxed{60\ \%}$$

Les employés à mi-temps représentent 60 % de l'entreprise.

2 Une entreprise compte 80 employés. 15 % d'entre eux travaillent à mi-temps.

Combien d'employés travaillent à mi-temps ?

2 **Réponse :**

$n = p \times N$: on calcule 15 % de 80.

$$10\ \%\ \text{de}\ 80 = 8$$

$$5\ \%\ \text{de}\ 80 = 4$$

$$15\ \%\ \text{de}\ 80 = 8 + 4 = \boxed{12}$$

12 employés travaillent à mi-temps.

3 Dans une bibliothèque, 90 livres sont des romans. Ces romans représentent 30 % du total des livres.

Combien y a-t-il de livres au total ?

3 **Réponse :**

$$30\ \%\ \text{du total} : 90\ \text{livres}$$

$$10\ \%\ \text{du total} : 90 \div 3 = 30\ \text{livres}$$

$$100\ \%\ \text{du total} : 30 \times 10 = \boxed{300}\ \text{livres}$$

Il y a 300 livres au total dans la bibliothèque.

4 Factoriser l'expression suivante :

$$B = (4x - 1)(x + 3) - (2x - 5)(4x - 1)$$

4 **Réponse :** le facteur commun est $(4x - 1)$. Le signe $-$ s'applique à toute la seconde parenthèse :

$$B = (4x - 1)(x + 3) - (2x - 5)(4x - 1)$$
$$= (4x - 1)[(x + 3) - (2x - 5)]$$
$$= (4x - 1)(x + 3 - 2x + 5)$$
$$= \boxed{(4x - 1)(-x + 8)}$$